

Benchmark esatto (Fase 3) — trimero a catena aperta

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Introduzione

Questo documento raccoglie i moduli di benchmark esatto per il trimero di spin-1/2 ($N = 3$) in topologia a catena aperta 1–2–3 (legami fisici (1, 2) e (2, 3), nessun legame (3, 1)). Sono i moduli su cui tutto il resto del lavoro (VQE, e in futuro Trotter e correlazioni) si appoggia senza mai modificarli — stesso ruolo di `dimer_exact.py` per il dimero e di `trimer_ring_exact.py` per l’anello.

Per ciascun file: cosa fa, con quali verifiche è stato controllato in questa sessione, e cosa se ne può concludere — per i moduli `.py`, anche le funzioni interne e come si usa il file.

Nota. `verifica_catena_preliminare.py` (ora rinominato `verifica_catena.py`) è stato spostato nel documento dedicato `trimero_catena_verifiche.pdf`, insieme al suo gemello `verifica_stat_i_catena.py` — non è più descritto qui.

`trimer_chain_exact.py`

Analogo di `trimer_ring_exact.py` per la topologia a catena. Simmetria di riflessione $1 \leftrightarrow 3$ (sulla coppia *non* legata) al posto della simmetria di scambio $1 \leftrightarrow 2$ dell’anello (sulla coppia legata) — stesso metodo di Kambe, applicato a una coppia di classificazione diversa. Per $J > 0$ il fondamentale a basso campo è **sempre** il blocco B (mai serve scegliere fra B e C come nell’anello, dato che $E_B = -4J < E_C = 0$ indipendentemente da J): una semplificazione reale rispetto all’anello, non solo una topologia più povera.

Verifiche. Otto self-test base più cinque self-test DM. **Correzione rispetto alla versione precedente di questo documento:** qui si affermava erroneamente che il self-test di coerenza fra `exact_sweep_dm` e `ground_state_projector_dm` fosse già presente — non lo era, le due funzioni non esistevano affatto nel modulo a inizio Fase 5 (il file conteneva solo `dm_term` e `trimer_hamiltonian_dm`, esplicitamente etichettate “struttura disponibile, non usata”). Le due funzioni, più `dm_min_gap` (mirror di quella dell’anello, con la stessa finestra $[b_c - w, b_c + w]$ per evitare sia il gap a b_c fisso sia la degenerazione di Kramers a $b = 0$ — si veda `analisi_dm_trimero_anello.tex`, sez. Kramers), sono state aggiunte in questa fase. I due self-test aggiuntivi (coerenza sweep/projector; linearità $g_{\min}(D) = 2\sqrt{6} D$) sono stati eseguiti per la prima volta ora, non “rieseguiti”: tutti e tredici i self-test sono superati a precisione macchina.

Conclusione. Stesso livello di maturità e affidabilità del modulo dell’anello.

Funzioni interne.

- `trimer_hamiltonian(J, b)` — l’Hamiltoniana completa come `SparsePauliOp` (un solo parametro J , nessun J').
- `magnetization_operator()` — $M_z = (Z_1 + Z_2 + Z_3)/2$.
- `S13_squared_operator()` — il Casimir della coppia di classificazione *non legata* (1, 3) — l’analogo di `S12_squared_operator()` dell’anello, ma sulla coppia diversa.
- `S_total_squared_operator()` — il Casimir totale S^2 .

- `analytic_eigenvalues(J, b)` — le otto energie esatte $E(S_{13}, S, M) = E_{\text{blocco}} + 2bM$, ordinate.
- `critical_field(J)` — il campo critico $b_c = 3J$ dell'incrocio del fondamentale (esiste solo per $J > 0$).
- `kambe_states()` — dizionario `{(blocco, M): vettore a 8 componenti}` con gli otto stati espliciti.
- `kambe_energy(J, b, block, M)` — l'energia analitica del singolo stato `(block, M)`.
- `exact_sweep(b_values, J)` — diagonalizza H su una griglia di campo b .
- `ground_state_projector(J, b, tol)` — il proiettore sul multipletto fondamentale, robusto a eventuale degenerazione.
- `dm_term(i, j, D)` — il termine DM $D(X_i Z_j - Z_i X_j)$, stessa forma già validata per dimero e anello.
- `trimer_hamiltonian_dm(J, b, D)` — l'Hamiltoniana con il termine DM simmetrico sotto P_{13} ($D_{12} = -D_{23} = D$ — unica opzione simmetrica, per costruzione, a differenza dell'anello dove esistono due opzioni A/B da confrontare). **Attenzione:** l'analogia strutturale con l'Opzione A dell'anello (entrambe conservano S_{13}^2/S_{12}^2 esattamente) *non* implica lo stesso esito — l'Opzione A dell'anello non apre mai il gap (incrocio $C \rightarrow A$, settori S_{12} diversi), mentre qui il gap si apre (incrocio $B \rightarrow A$, *stesso* settore $S_{13} = 1$): si veda `analisi_dm_trimer_catena.tex`.
- `exact_sweep_dm(b_values, J, D)` — come `exact_sweep` ma con H_{DM} acceso; media sul sottospazio degenere per $\langle M_z \rangle$ e gli altri valori di aspettazione (necessaria: a $b = 0$ il fondamentale è un doppietto di Kramers per *qualunque* D , si veda oltre).
- `ground_state_projector_dm(J, b, D, tol)` — come `ground_state_projector` ma con H_{DM} acceso.
- `dm_min_gap(J, D, search_half_width)` — il gap vero $g_{\min}(D) = \min_{b \in [b_c - w, b_c + w]} [E_1(b; D) - E_0(b; D)]$ (formula ristretta a un intorno di b_c , non a tutto l'asse b), per evitare sia l'artefatto del gap a b_c fisso sia la degenerazione di Kramers a $b = 0$: a $b = 0$ e per qualunque D si avrebbe $g_{\min} = 0$, mascherando l'intero effetto — si veda `analisi_dm_trimero_anello.tex`, sez. “Una seconda trappola”.
- `_P13_matrix()` — la matrice 8×8 dello scambio dei qubit 1 e 3 (registro fisico, Famiglia 1).
- `_self_test()` — gli otto self-test base.
- `_self_test_dm()` — cinque self-test: simmetria P_{13} del termine DM e sua rottura nel caso non simmetrico; conservazione di S_{13}^2 ; $D = 0$ ripristina l'Hamiltoniana base; coerenza fra `exact_sweep_dm` e `ground_state_projector_dm`; linearità di $g_{\min}(D)$ con pendenza $2\sqrt{6} \approx 4.899$.

Come si usa. Come libreria: `from trimer_chain_exact import trimer_hamiltonian, exact_sweep, ...` — dipendenza comune a tutti i moduli VQE della catena. Come script standalone: `python3 trimer_chain_exact.py` esegue entrambi i blocchi di self-test e rigenera la figura `trimer_chain_exact.png`.

trimer_chain_exact.png

Figura generata dal modulo precedente, analoga a `trimer_ring_exact.png` per l'anello: a sinistra lo spettro completo con il fondamentale colorato per blocco (blu = B sotto b_c , arancio = A sopra); a destra la magnetizzazione del fondamentale, con la stessa annotazione già usata per l'anello che distingue il punto convenzionale $b = 0$ (fondamentale degenerare, $\langle M_z \rangle = 0$ solo per convenzione di media sul sottospazio, non un limite fisico) dall'incrocio vero a $b_c = 3J$ (salto discontinuo reale, da -0.5 a -1.5).

Considerazioni. File mancante nella prima stesura di questo documento, segnalato dall'utente — colmato in questa revisione, come già fatto per `animazione_trimero_catena_aperta.html`.

teoria_trimero_catena_aperta.pdf

Teoria esatta della catena uniforme: simmetria P_{13} , Casimir S_{13}^2 , spettro chiuso a tre multipletti, campo critico $b_c = 3J$, prova che gli incroci sono veri (non anticrossing) — stessa profondità dimostrativa del documento equivalente per l'anello, con la coppia di classificazione cambiata da $(1, 2)$ a $(1, 3)$.

derivazione_statikambe_trimero_catena.pdf

Derivazione esplicita degli otto autostati, con una complicazione in più rispetto all'anello: la coppia di classificazione $(1, 3)$ **non è adiacente** nel registro fisico $|q_1 q_2 q_3\rangle$, quindi la derivazione richiede una gestione esplicita del riordino che nell'anello (coppia $(1, 2)$, adiacente) non serve. Stesso metodo di fondo, applicazione tecnicamente più delicata.

Conclusioni. Il blocco B risultante non è banale (pesi $1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, -\sqrt{2/3}$ su $|100\rangle, |001\rangle, |010\rangle$) — a differenza del blocco a basso campo scelto nel punto di lavoro standard dell'anello (blocco C , singoletto banale sulla coppia base). Conseguenza diretta per i moduli VQE: nella catena non esiste una derivazione a mano semplice (X, H, CX, X) per lo stato iniziale a basso campo, serve `prepare_state` fin da subito.

animazione_trimero_catena_aperta.html

Visualizzazione interattiva, analoga a `animazione_trimero_isoscele.html` per l'anello: geometria della catena, spettro con il fondamentale colorato per blocco. **Nessuna mappa di fase 2D** (a differenza dell'anello): la catena ha un solo parametro di accoppiamento J , non una coppia (J, J') , quindi non c'è un piano su cui tracciare regioni — la sola dipendenza rilevante è da J e b . Utile per l'intuizione qualitativa, non per i numeri precisi (quelli vengono dal modulo esatto).

Considerazioni. File mancante nella prima stesura di questo documento — l'anello aveva già la sua voce equivalente, la catena no: colmato in questa revisione.

Conclusione generale

Il modulo esatto della catena condivide con quello dell'anello metodo (decomposizione di Kambe), convenzione qubit (Famiglia 1, $\text{site}_i \rightarrow \text{qubit}(N - i)$) e livello di rigore (self-test a precisione macchina, verifica indipendente su griglia estesa). Le differenze reali, non cosmetiche, rispetto all'anello:

- **Simmetria di classificazione diversa:** la catena classifica sulla coppia *non legata* $(1, 3)$, l'anello sulla coppia *legata* $(1, 2)$ — stesso metodo algebrico, applicato a una coppia fisicamente diversa.

- **Un parametro in meno:** la catena ha una sola costante di accoppiamento (J), l'anello due (J, J') — la mappa dei segni 2D dell'anello collassa a una sola dimensione nella catena.
- **Scelta del fondamentale a basso campo più semplice:** per $J > 0$ è sempre il blocco B , senza bisogno del confronto E_B vs E_C che serve invece nell'anello.
- **Blocco a basso campo più complesso:** il blocco B della catena non è mai banale, a differenza del blocco a basso campo del punto di lavoro standard dell'anello — differenza che si propaga direttamente nei moduli VQE (documento gemello sul VQE).

Il modulo è pronto a supportare tutto il lavoro VQE già costruito e le fasi ancora da affrontare (Trotter, correlazioni dinamiche).